



Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Campo Mourão

Professor: Dr. Juliano Henrique Foleis

Alunos: Daniel Suzuki Naves e Vitor Hugo Pires

Disciplina: BCC6002 – Aspectos de Linguagens de Programação



1. Visão Geral

Este documento descreve os passos necessários para compilar a Máquina Virtual (Fantasys32) e realizar a montagem do jogo desenvolvido em linguagem Assembly (Snake) para a arquitetura de 32-bits especificada. O projeto conta com correção nativa de Endianness e estrutura modular em C++.

2. Dependências do Sistema

Para compilar e executar o projeto, o ambiente deve possuir as seguintes ferramentas e bibliotecas instaladas:

- **Compilador C++:** GNU GCC (g++) ou clang++ com suporte ao padrão C++17.
- **Make:** Utilitário para automação da compilação.
- **SDL2:** Biblioteca *Simple DirectMedia Layer* (versão 2) para renderização gráfica, entrada de teclado e síntese de áudio. Em sistemas baseados em Debian/Ubuntu, pode ser instalada via: **sudo apt update && sudo apt install build-essential libsdl2-dev**

3. Compilação da Máquina Virtual (Fantasys32)

O processo de compilação da VM foi automatizado. Siga os passos abaixo em um terminal:

1. Navegue até o diretório contendo o código da máquina virtual: **cd vm/**
2. Execute o comando de compilação: **make clean && make**
3. Verifique se o executável **vm** foi gerado com sucesso no diretório.

4. Montagem do Jogo (Assembly)

O código-fonte do jogo encontra-se no arquivo `snake.asm` dentro da pasta `jogo/`. Para traduzi-lo para o código de máquina (`.bin`), utilize o Assembler fornecido:

1. Navegue até a pasta do montador: **`cd assembler_src/`**
2. Execute o montador apontando o código fonte e o arquivo de destino: **`./assembler ../jogo/snake.asm ../jogo/jogo_novo.bin`**
3. O arquivo executável **`jogo_novo.bin`** estará pronto na pasta **`jogo/`**.